

爱

胡雨壮

No Institute Given

Abstract. 本文面向普通大众，通过讲解作者的一点心得，来阐述作者眼中的宇宙。

这个世界的本质到底是什么？物质的，还是意识的？或者既是物质的又是意识的？空间是什么？时间是什么？存在时光机吗？有妖魔鬼怪吗？

对于这样沉重的话题，可能大家难以解答。或者像人类历史上已发生过的那样，你有你的想法，我有我的见解，最后谁也说服不了谁。作者对这些问题也有自己的看法。下面作者将从科学的角度来尝试论证作者对这些问题看法的合理性。对其中某些看法，请大家根据论证自行判断。作者不保证这些看法绝对正确。

因果环

我们先来考虑一个计算机算法问题。假定有一家公司利用其所拥有的车辆来为身处不同地方的客户提供服务。为节约成本，每辆车在一次出行中可能要访问多个客户。所有的车辆都匀速行驶。有些客户可能有起始服务时间要求，例如客户甲可能 9 点后才有时间，而客户乙则要求 11 点以后。服务每个客户的时间由客户决定。问题是：给出所有车辆的路线，使得所有客户都能被同一时刻从不同地点发出的车辆所服务，且从出发到服务完最后一个客户所花时间最少。

在 [4] 中这个问题被称作**多车辆调度问题** (multi-vehicle scheduling problem)。这个问题看似平常，但较难计算，在现在的计算机科学理论中被分类成 **NP 难问题**。对于这类问题，一般来说现在没有特别有效的解法。如果要求算出精确的最优解，普通机器可能要花上很多年。所以有相当多的研究资源被投放在对 **NP 难问题** 的近似算法研究上。所谓近似算法是指我们不保证给出最优解，但保证给出的解在最优解的一个范围内。

在 [4] 中作者给出了多车辆调度问题的一个近似算法，在本文中作者将其命名为**因果环**。在树结构多车辆调度问题上因果环可以达到近似度 3，亦即如果最优解是 100，我们保证它给出的解起码是 33.3。这里的保证是指通过理论分析我们得出最坏情况下解可能达到 33.3。在实际运行中因果环可能给出好很多甚至逼近最优解的最终近似解。无论是在理论分析还是在实际运行中，因果环能直接拎出对应于原问题最终最优解的最优中间解。这些最优中间解其实也是很难计算的。按照现在的计算理论，计算出这些最优中间解也是 **NP 难**。

能达到这样的效果，因果环的特别之处在于其内部结构可分成两段代码。这两段代码既相互独立又相互高度依赖。需要说明一点的是，现在的计算机都是顺序执行的，也就是说必须先执行完第一段代码才能再接着执行第二段代码。从顺序执行的角度来看，第一段代码产生一个或多个对应于原问题最终解的中间解，而第二段代码则对这些中间解进行操作，得到最终近似解或者最终最优解。因为第二段代码依赖于第一段代码提供的中间解，从功能分配上看似乎是第二段代码完全由第一段代码决定。但实际情况并非如此。虽然在代码程序接口上第一段代码似乎完全独立于第二段代码，但这两段代码实际上心有灵犀。具体而言，在设计过程中是通过对假想中的最优解进行理论分析，作者首先得到了第二段代码。在这段代码中我们假设输入未知。第一段代码是根据第二段代码的需要而设计的，

所以从设计的角度上看，这两者的关系可看作是第二段代码给第一段代码提供指导，第一段代码给第二段代码提供输入。

从顺序执行的确定性角度看，第一段代码是因，第二段代码是果；从算法设计和实际接口角度看，第二段代码是因，第一段代码是果。这两段代码互为因果，故可称为因果环。

一点感慨：作为一个算法设计新手，碰到这样的问题真的是很幸运。

关于非确定型图灵机

现在的计算机在理论模型上都属于确定型图灵机。所谓确定型图灵机是指在任何时刻，计算机的下一步执行动作是唯一的，亦即是能确定的。图灵同时还提出了非确定型图灵机。所谓非确定型图灵机是指在任何时刻，该机器的下一步执行动作可能有多个选择，亦即是非确定的。因为下一步动作的不确定性，如果要计算出最优解，我们必须假定该机器能自动的在每一步做出正确选择。非确定型图灵机目前只存在于人的概念层次上，并没有实际的机器研制出来。

形象的说，非确定型图灵机有些象一个魔法盒，该魔法盒只提供了外部接口，内部如何运作人们不得而知。概念上人能够在外部操纵该魔法盒，向该魔法盒提出问题，而该魔法盒则对人所提出的问题予以回答。为了验证魔法盒答案的正确性，该魔法盒还必须能够提供证明其答案正确的证书。人们通过在确定型图灵机上验证该证书来确认其解的正确性来完成和魔法盒的交互过程。

长期以来在计算机界有一个问题**实际上**未能得到解决，这个问题是关于 **P** 和 **NP** 的关系问题。所谓 **P** 是指在确定型图灵机上，以现在的计算技术，能在人们所能够接受的时间内完成计算的所有问题。所谓 **NP** 则是指在非确定型图灵机上，以现在的计算技术，能在人们所能够接受的时间内完成计算的所有问题。现在的计算科学理论定义人们所能够接受的时间为**多项式时间**，亦即如果给定问题的规模大小为正整数 n ，该机器能在 n 或 n^2 或 n^3 等多项式步数内完成计算任务。

一般而言，人们普遍倾向于 **P** 和 **NP** 不等价。直观上他们之间的关系有些类似于人的确定型思维和上面魔法盒之间的关系。下面我们使用因果环来探讨 **P** 和 **NP** 的关系问题。因为涉及到理论证明，下面的讨论可能有些专业化。作者认为这些证明是正确的。

首先多车辆调度问题因为内含子集和 (subset sum) 或划分 (partition) 问题，所以即使没有客户起始服务时间和服务时间，该问题也应该是 **NP** 难的。在本节的讨论中，我们将不考虑客户起始服务时间。

在 [4] 中作者针对最优解定义了一个下界 LB ，同时定义了一个上界 UB 。这个上界和下界由最优解中部分路线长度和客户服务时间的函数关系式来表达。在这个函数中所有的系数都为正整数。我们称这样的表达为最优解的一个简洁表达。

定义多车辆调度问题为 B ，定义求其中间最优解的问题为 A 。下面我们向魔法盒提出这样的问题：

Problem 1. 问题 B 的最优解数值是否能表示为问题 A 的最优解基础上的其他简洁表达？

因为不存在比 LB 和 UB 更接近最优解的其他简洁表达，上面问题的回答只能是“不”。这意味着该非确定型自动机必须给出这两个问题的最优解，来验证其他简洁表达确实不存在。这两个问题的最优解都是在确定型自动机上多项式时间可验证的，所以他们都是 **NP 完全**问题，而不是大家先前认为的 **NP 难**问题。

因为最优解也可能恰好为 LB 所表达，在第一段代码中除了使用动态规划搜寻 UB ，我们需要同时搜寻 LB 。这样第一段代码结束后我们得到了一个或多个第二段代码候选输入。因为 LB 和 UB 都是问题最优解所必须满足的属性，最优解必然在这些候选输入中。

对这些候选中间解，我们需要修改一下 [4] 中的引理 1，将引理 1 中转换得到的子问题视为定义在基本通路上的通用问题。我们标记这些新的子问题为 C 。我们已知中间解的每条边必须被访问一次，同时由于树结构的特殊性，不难得出在问题 B 的最优解中中间解的每条边最多被访问两次。基于这些属性，我们可以使用动态规划去掉一些基本通路上的边从而得到 C 的更优解。对所有候选中间解，通过应用修改过的引理 1，我们可以得到问题 B 的更优解。

虽然有些出乎意料，但文章 [4] 实际上回答了 P 和 NP 的关系问题。答案是 $NP = P$ 。亦即从复杂度上来说所有的非确定型自动机和确定型自动机是完全等价的。假定现在关于 NP 完全问题的理论是正确的， $NP = P$ 意味着所有的 NP 问题忽然都有了确定型多项式解法。这在理论上无疑是鼓舞人心的，但在实践中可能我们还是需要加强算法研究，以找到更多更优秀更有效的算法。 $NP = P$ 只是指出更有效算法其实应该是存在的。 P VERSUS NP 问题在这么长时间里都得不到解决，看起来像是个超级难题，但现在发现其实存在较简单的解法。同时研究人员也已发现了超过 3000 个 NP 问题，很多的国家经费和科研力量也早已投入到了对 NP 和 NP 难问题的研究中。存在如此大的几率却一直没能证明 $NP = P$ ，这只能说明现有算法技术和科研体制可能存在较大缺陷。

另一个可能的逻辑盲点是我们到底应该怎么定义输入，怎么定义输出。假定一个问题 D 的规模大小为正整数 n ，同时假定我们可以定义另一个和 D 等价的问题 E ，其规模大小为 2^n 。那么如果对 E 我们有多项式时间复杂度的解法，是否这意味着我们有能力解决指数时间复杂度的问题？在当前图灵机的定义中，我们可能已经事先假定了问题的规模大小。所以虽然计算机科学存在着理论基础，但可能的隐含条件不经意间就可能让我们陷入逻辑怪圈。

以上的讨论绝不意味着否认图灵所做的工作。作为算法设计新手作者难以对图灵贡献做出准确评价。但如果没有图灵定义的 NP 和 P 问题，以及他对人工智能的思考，此文也就失去了存在的基础。也许科学就是这样，我们不断的努力以超越前贤，同时随着时间的流逝我们又不断的被后人超越。

原子问题

我们可以修改上面的算法，将计算中间解和最终解揉合到一起，这样同样可以得到没有客户起始服务时间的多车辆调度问题的更优解，和近似比为 3 的多车辆调度问题的近似解。在这样的结构中，整个程序只有一段代码，但这段代码实际上也可称为因果环，因为在概念上该段代码的外层和内层部分互为因果。但这样整个程序高度自相关，显得较为复杂，时间复杂度也较将因和果明确分开为高。作者认为除非不得已，这样将计算中间解和最终解揉合的做法不一定可取。尤其是如果碰到更复杂的问题，这样将两部分深度耦合的做法可能也无法实现。虽然这种方式可能仍然不失为实现代码因果互联的一种形式，但就多车辆调度问题而言，我们还看不到采用这种方式的必然性。直觉上我们可以理解为在设计算法时要尽量少的穿越因果，因为每次穿越都会有代价。

需要指出的是，[4] 中的因果环给出的是近似解。对有客户服务时间的多车辆调度问题，可能暂时也只能如此。但对无客户服务时间的多车辆调度问题，上面我们进一步对 [4] 中算法精雕细刻后给出了更优解。这说明概念上我们对因果环还有需要进一步明晰和改进的地方。这个教训就是在设计第二段代码时，除了候选解本身具有的最优解属性，我们必须尽量断开代码本身和最优解的因果关系，亦即我们必须针对第一段代码提供的候选解设计通用 [6][7] 的算法。只有断开这个因果，第二段代码才有可能找出最优解。

下面我们按照因果环的思路来试图解决另一个问题。这里的思路是指我们设计算法时需要从最终解出发，充分重视和利用最终解的属性和由这些属性决定的面向最终解的上下界来得到最终解。多车辆调度问题是一个被称作旅行商问题 (travelling salesman problem) [8] 的变种。因为引入了更多的需求和限制条件，多车辆调度问题比旅行商问题更为复杂难解。虽然旅行商问题可以看作是

车辆调度问题的简化,但旅行商问题本身在组合优化领域也是属于最古老、最有名的 NP 完全问题之一。通过对旅行商问题的研究,计算机界得到了许多影响深远的优秀算法。在旅行商问题中公司只有一辆车,这辆车需要在一次出行中依次服务所有的客户,并回到起点。

和 [4] 中算法一样,我们首先来考虑旅行商问题的属性和上下界。该问题的一个下界是最小支撑树,亦即连接所有客户、没有回路,并且总路程最短的图结构。这个下界对应的属性是旅行商问题的最优解中所有客户的连通性。该问题的一个上界可以由 serdyukov-christofides 算法 [1] [9] 得到。这个算法利用最小支撑树和最小权完美匹配构造了一个连接所有客户的欧拉图。这里我们假设了一个客户可被重复访问,并且所有客户都被访问偶数次。这个上界对应的属性是旅行商问题定义中行车路线的合理性或实际存在性。为得到最终解,这个算法还利用了旅行商问题的另一个属性,亦即路网满足三角不等式。换句话说,这个属性指出仅访问任意两个客户的路线的长度必然不大于访问另含其他客户的路线的长度。考虑上面这些属性,在已有的算法结果中我们可能会联想到 [3]。通过阅读 [3] 的相关部分,我们会发现其所解决的一个名为 T -join 的问题和欧拉图有关联。在 [3] 中指出 T -join 问题已在 [2] 中得到解决。进一步阅读 [2],我们会发现如果不考虑旅行商问题是定义在边满足三角不等式的完全图上,在 [2] 中解决的中国邮差问题实际上是旅行商问题的对偶问题。我们可以稍微修改一下 [2] 中算法的第二步,对第一步中得到的欧拉图,利用三角不等式来产生最后的路线。所以实际上 [2] 中算法也分为两步,第一步我们利用连通属性和路线合理性属性计算出一个中间结果,第二步我们利用三角不等式属性来修改中间结果并得到最终解。如果不考虑 [2] 中算法和因果环产生的时间,可以说 [2] 中算法是因果环的一个应用。

上面我们指出了 [4] 中因果环的一个不足和概念更正后的一个应用。另一方面,[4] 中的因果环设计上主要是针对 NP 难问题,其本身有一些非常有意并值得研究和总结的地方。下面我们从上界 UB 的角度再来看看因果环。如果将因果环看作一个整体,那么从设计上讲上界 UB 既是因果环的输入,又是因果环的输出。因为对一个给定的问题而言,上界 UB 只有一个,那么我们可以看出因果环对于上界 UB 而言形成了一个无限循环。但是 [4] 中的因果环算法又是确实存在的,也经过了严格的理论上的证明,确实给出了近似比为 3 的多车辆调度问题的最终解。在 [4] 中的因果环算法我们看到了一个有些奇幻的效果:概念上的无限循环竟然能终止。那为什么会这样呢?上面提到上界 UB 可以看作是最优解的一种简洁表达。如果用自然界的概念来类比,上界 UB 也可以看作是有原问题基因密码的一颗种子。从这个角度看,我们在 [4] 中的因果环算法类似于自然界的生死、枯荣等概念,但又不完全等同。对上面的问题最恰当的答案是不为什么。他就是这样,不为什么。上面的回答看似滑稽,其实却深刻地揭示了算法上下界的本质。以 UB 为例, UB 之所以能够成为多车辆调度算法问题最优解的上界,是因为它对应的行车路线满足了多车辆调度问题的两个属性,一个是行车路线合理性,另一个是多车辆路线纠缠性(无缝性 [5])。简单的说,上界 UB 可以看作是多车辆调度问题的一个固有的特性。所谓固有是指只要多车辆调度问题存在,上界 UB 就会一直存在。这才是我们在设计 [4] 中的因果环算法时,不管是正向,还是逆向,都可以借助于并得到 UB 的根本原因。这种固有特性看起来类似于自然界中人和人的基因之间的关系,但又不完全一样。

回过头来看上节中我们对无客户服务时间的多车辆调度问题算法的修改,对于有客户服务时间的多车辆调度问题,即使有了这个修改,我们最后还是绕不开定义在路上的多车辆纠缠问题(无缝多车辆调度问题 [5])。上界 UB 也正是对应于这个问题。所以从逻辑或者说本质上讲 [4] 中的因果环是完全正确的。给定一个因果环,定义其原子问题为其逻辑上最后的落脚点问题。综合考虑已有的结果,或许我们可以建立下述定理:

Theorem 1. 一个问题的复杂度由其因果环所定义的原子问题最终决定。

我们可以简单的用两个对象 a 和 b 和他们之间的两条连线来代表因果环。对于算法, a 和 b 代表了因果环的两段代码, 他们之间的连线则表示了存在于两段代码之间的、如前所述的因果关系。代码或程序最终也要落实到计算机硬件上执行。因为计算机硬件也是一个复杂系统, 很自然的我们也可以因果环表示中的对象 a 来代表计算机软件, 对象 b 来代表计算机硬件。对于计算机软硬件, 对象 a 和 b 之间连线形成的循环既可以表述为计算机软、硬件可以在他们所代表的因果之间穿越, 也可以理解为他们都是确定性的, 可以重复执行、重复验证。

关于机器智能

前面用了“心有灵犀”来形容因果环的两段代码在算法设计上的接口。实际上除了这四个字作者也难以找到别的语言来描述两者设计上的对接。或者我们可以尝试用拟人化的方式来描述一下因果环的设计和运行过程。

场景一：深山一座洞府之中, 某位炼气士整日端坐云床搬运周天。忽一日心血来潮, 坐立不安。忙掐指一算, 便知端地。遂唤过身边计算机, 祭起一件法宝, 喝一声“疾”, 将该法宝打入计算机体内。复又默运玄功, 手掌凝出清光一片, 翻手之下亦将该清光传入计算机身内。计算机得此二宝, 灵智大开, 终仗此二宝横行天下, 无人能敌。

场景二：高山之一座庙宇之中, 一位真人终日打坐修炼。真人身边计算机中楼上楼下有两个童子, 奉真人命完成某件任务。一日真人见楼下童子完成任务尚可, 而楼上童子虽一身铁骨, 却不知如何才能完成任务, 在那急得抓耳挠腮, 却毫无办法。真人见状遂身形一晃, 化为一道青光钻入计算机中, 来到楼上童子身旁, 并叫那童子附耳过来, 说道你应该如此这般。真人授法完毕, 飘身飞出计算机。那楼上童子得授真法, 须臾即完成任务, 和楼下童子顺利会合。

场景三：某位大侠身边有两台计算机, 一台整日运行计算任务, 另一台大侠用来每天玩耍。大侠每天玩得高兴, 浑不知今夕是何年。某一日大侠忽抬眼看了一下运行计算任务的计算机, 不看则罢, 这一看之下不由大惊失色, 全身震恐。只见那台计算机中起了异变, 机器中突然出现了两个小人。楼上的小人鬼鬼祟祟, 虽限于计算机物理限制不能自由走动, 却利用计算机顺序执行的特点, 竟然偷偷摸摸的在为那楼下的小人准备数据。楼下的小人则更为狡诈, 不声不响的从楼上的小人手中接过数据, 一言不发。大侠看着这两个小人的动作, 见这两个小人虽然被机器的钢铁属性限制住, 但大侠直有种感觉, 担心不知何时这两个小人会破开限制飞身而出。以此二人的鬼祟和狡诈, 大侠真不知面对这二人会有何后果。

场景四：某台计算机中楼上楼下各住了一个小孩, 两人要一起完成一件任务。楼下的小孩因为就在楼下, 知道怎么样才可以完成任务, 走出大门。因为计算机的物理限制, 楼下的小孩不能直接走楼梯上二楼。楼下小孩想了一下, 最后扯开嗓子开始向楼上喊话, 告诉了楼上小孩楼下任务的要求。楼上小孩得到消息, 成功完成任务, 并下楼将产品传给了楼下小孩。

这些场景看起来都很真实。那么我们能说这样的计算机有智能吗?

一幅埃及浮雕

回答这个问题之前, 让我们先来看 [10] 中第十三页上的一幅埃及公元前 2400 年的一幅浮雕。从这幅浮雕作者浮想联翩, 得到了下面的几个故事。

故事一：感情

一对智慧、相貌超群的夫妇, 一位残暴不仁, 一位心慈手软。处于弱势地位的那位, 因为某些不道德的行为而新生愧疚, 进而喜欢上了另一对夫妇的某方。但被对方拒绝。这位大人的另一位比较强势。越是这样, 那位美女就越喜欢那位大人。

可惜大人一来洁身自好，二来已有七个小孩，所以与美女之间的感情其实是纯洁无垢的。这一段难办的感情持续了很长的时间，一直到大人夫妇去世。这期间发生了很多事情。大人夫妇是正直的，可是有人利用了美女对大人的爱慕，给美女下了绊子，让美女自愿地给和大人夫妇一条船上的人服务。更可怕的是，那位残暴的美男也中了圈套。

这位美女对那位大人的感情也真的是纯洁真挚。在大人夫妇去世后，美女抚养大了大人的七个小孩，并教他们读书认字。因为船上的人都不怎么识字，这是大人夫妇也无法办到的。但因为美男、美女心肠太好，最后整艘船都撞了墙，船上血流成海。可怜美女对大人的似海深情，竟付出了如此代价！

这还不算，最终放胆揭露丑事的那位，原来也是阴谋的参与方之一。但一来涉事不深，二来不是主谋，并且还是禁不住良心的折磨，向所有人坦白、披露了此事。只可惜水平有限，虽明知此中原委，也明知对方的手段，但禁不住时间和感情上的折磨，最后竟然自己也中了毒手。先被突然施暴得逞，被一口咬住不放，然后经过长时间的被统治和被设计，一口一口的被对方吃掉了。

至于其之身殒，可怜、可悲、复也可叹。一来其胆小怕事，二来水平也实在是差的不可以道里记。可能也由于自己也是参与起事方之一，上了贼船想下却下不来。虽然有这些借口，但船上那么多人惨死都没能敲醒这位，也实在是让人震惊和错愕。幸而拉美西斯二世最终清醒了过来，向自己的良心做了忏悔（请见 [10] 中第十二页和第十四页）。埃及艳后克娄帕特拉的自杀也象征着古埃及重获自由、尊严和清白。

故事二：关于时空

岁月匆匆，许多历史真相随着时光的飞逝，早已湮灭在了历史的长河中。但这幅浮雕有助于回答下面的几个问题：

Problem 2. 大陆漂浮和月亮的形成是同时发生的吗？

Problem 3. 一些不健康行为会带来什么样的后果？

Problem 4. 为什么 muslim 教会拼命吸纳成员，不断扩大在全球的影响？

公元前 2400 年埃及还是一个独立的国家，这幅浮雕可以被认为古埃及的国家正式声明，因此这幅浮雕对上述问题的解答背后有古埃及以国家、民族和文明的信誉来背书，应该是真实可信的。

回答上述问题，还得从人类的起源开始说起。人类从哪里来？目前公认的达尔文的进化论解释说人是猴子变的。事实真的是这样的吗？一个疑点是现在猴子仍然存在，人是人，猴子还是猴子，虽然外表上确实有些象。那么或者现在的猴子和变成人的猴子是不同的猴子？这个解释好像有些道理，但也有致命的弱点。首先，现在已经有很多种猴子，那么变成人的是哪一种猴子？其次，如果某种猴子的一部分进化为人类，那么同样的条件，同样的族群，为什么剩下的没有进化成人类？再者，如果某种或某几种猴子全部进化为了人类，那么猴子在恐龙时代已存在，但恐龙已灭绝几千万年了，猴子现在仍然是猴子。地球上猴子的进化速度只有那么快，那进化成人的到底是猴子吗？如果是，是那种猴子？

上面的异常是进化论不能完全解释的。另一个证据是考古发现的约公元前 1400 万年的山地猿骨骼化石，外表上与现在的猿猴相差也不大。依照上面的证据和论述，现在的猴子进化成现在的人要花的时间恐怕要以亿年乃至十亿年计。那么人究竟是从哪里来的呢？

唯一的解释是人的诞生和外星人有关。这个解释尽管看起来荒诞或者是老调重弹，但却是唯一合理的、有科学依据的解释。除了上面提到的猴子进化速度论据，科学家们在非洲坦桑尼亚发现了一行 350 万年前留下的类似于现在人类但又

不尽相同的脚印。比较猿脚与人脚，人类的脚趾从进化意义上来说一直处于退化的过程中。因此该脚印很像是未来人类宇航员回到距今 350 万年前的坦桑尼亚来寻找好看的、蓝幽幽的、大块蓝宝石。这些脚印象征着未来和过去。虽然还缺乏足够多的证据，但我们已经可以下结论，在 350 万年前左右外星人造访了地球，并在地球上用他们的基因和现在猿猴的祖先相结合，创造了远古人类。这是唯一合理的解释，没有其他。

人类是由外星人创造的，或者说人类的始祖是外星人，那么这和大陆漂浮学说，还有月亮又有什么关系呢？下面是这幅浮雕所披露的信息。

约 350 万年前外星人乘宇航工具来到了地球。具体原因作者尚不十分确定。他们的飞船上搭载了一种即使是现代地球人看起来都非常神奇的机器。该机器具有许多功能，如控制天气、下雨、起雾、下雪、下冰雹、控制云层，包括云的形状等。该机器不仅能控制地球天空，也能控制地表甚至是地球内部，如地震、海浪、海啸、火山爆发，乃至地球内部的某些结构变化。该机器的动力系统则更是神奇。作者猜测该机器可以感应到人脑或人体所发出的某种波，如脑电波等，并以某类频率的所有人的物质波来控制机器做出决断。该机器可以以水作为燃料，因此作者猜测其可能利用了核聚变等原理。该机器可能还有更多令人目眩的功能，这个以后会进一步讨论。该机器可能有一个人们比较熟悉的名字，叫**约柜**，或者 muslim 麦加的天房。

具有这么先进科技的外星人来到了地球，看到了地球上郁郁葱葱，许多物种并存，慢慢进化。外星人来地球的最终目的作者尚不得而知，但有一个目的是可以确定的，那就是在地球上创造智慧生命，出于某种和平的**使命**。外星人的外貌类似于现在的人类。外星人科技上的代表成就可用语言描述为环内有环。作者的理解是对某个问题，一个环即代表了该问题的一个维度。环内有环意味着外星人求解问题时，是将该问题按照维度不停地分解下去，知道该问题获得解决。也或者有些类似于现在工程类的解决问题方式，既先获得一个核心模块，然后在模块上再封装一层模块，不断重复上述过程直至用户得到满意的解决方案。

对环内有环，除了作者上面的解释，一个比较确定的意味是，环内有环代表了某种门，即时间、空间传送门。也就是说外星人应该不是象多数科幻小说或科幻电影所描述的那样，乘坐一艘或多艘宇宙飞船进行的星际旅行，而是采用的空间传送、或空间黑洞、或时空传送、或时空黑洞来到的 350 万年前的地球。他们自身则只踩着类似于滑板之类的交通工具。其科技之简洁、优美、高超确实令人瞠目结舌。

我们可以想象外星人访问地球是这样的一幅画面：某个时刻天空上出现了一条时空湍流，就好像一条半透明的琉璃带一样，其间镶嵌着时空黑洞。对某个时空黑洞，有一队外星人蚂蚁搬家一样踩着飞板从门中通过，从异世界来到地球。飞板上还载着他们的生活必需品、工作机器等物资。从黑洞中大家或许还可以瞥一眼他们的世界，或许还可以看到排成长龙的踩着滑板、长相类似于现在人类的外星人等候通过传送黑洞，将他们的家搬到地球。

可以想象所有外星人来到地球之后，一定先踩着他们的飞板游览了一下地球，欣赏了一下许多万年前地球的旖旎风光。不过别忘了他们身上背负的使命。所以他们在短暂休息之后开始工作。利用他们高超的学识和超级聪明的头脑，他们发现当时地球上占统治地位的恐龙一来身体太过庞大，消耗太多的物质资源，二来也不够聪明，智力和他们的地位不相匹配，于是他们用他们的方法一举灭绝了恐龙家族。这样看起来很残忍，但一来恐龙没有多大的智力发展前景，二来他们已选中了和他们外貌有些相似，并且体型更小、更聪明机灵的一种或者多种地球古猿猴。因为恐龙体积太大，消耗物资太多，也需要很多的地理资源，很不利与未来新人类的成长。在新人类的成长过程中，恐龙一定会称为人类的主要竞争对手。以恐龙的武力和恐龙蛋生的特点，没有外星人的帮助，新人类难有机会进一步成长并成为地球的主宰。为了新人类而灭绝恐龙一族，虽有些残忍但对人类而言也可说得过去。即便是现在的人类为了自己的生存，除了杀戮也无法对付野生的恐

龙。尤其是从外星人的这种做法来看，他们很可能背负有极其重大、关系到全宇宙的某种生死相关的使命。他们在赶时间。

事情都有好的一面，也有坏的一面。环中有环所代表的门，也含有其他的一些意味。在外星人的照顾、看管下，新人类顺利成长起来。他们将上面提到的管理地球的机器也交由人类管理、操作。在某一时刻，也就是大陆尚未漂浮、月亮尚未形成的某一刻，地球上的人类围绕该机器，形成了几个种族。一个是该机器的主要管理者，性格既坚强、又温和，既背叛、又服从，跺跺脚地球船对面都可以穿一个洞。和他一起的有一个种族，特别的聪明，在管理者的授意或默许下一直试图揭开这台机器更深层的秘密。管理者还负责照看几个很温顺、乖巧，但能力不出众的种族。地球这艘船的船头还有一个种族，极其聪明，品行也极其高洁，深得外星人的喜爱和真传。他们的智慧甚至可与外星人媲美。他们居于操纵该机器的最高端战力。地球船在外星人的领导、极厉害管理者的管理、多数种族的配合，和神奇机器的帮助下，开得是顺风满帆，大家的好日子一眼望不到头。

很不幸的是在船尾有三个种族。一个最左的也很厉害，操纵了该机器的最复杂、最具攻击力的一些部份。这三个种族可能都属于闪米特族，最左的那个极擅长于阴谋诡计，心术不正。另两个战力彪悍。这三个种族都猴性未消，还有一些和外星人相同的嗜好。在最左种族的谋划下，这三族针对外星人的不良嗜好，很多年前就盯着机器，设好了局、布好了套。这三族一个心机阴沉，另两个武力过人，管理着机器的驱动部份。这些特权应该是他们利用外星人的一些特殊爱好换来的。这实是地球船的大不幸。

终于有一天，地球船的厄运降临了。最左的那位主谋，另两位参与的反局到了发动的那一刻。猝不及防下，管理者种族一夜之间尽数被杀，血流成海。研究者种族中年长的尽数被屠灭，留下了年轻的一些人，这主要是因为他们对机器的了解和研究能力。另外一些原来温顺的种族以为迎来了解放的一晚，欢呼雀跃。至于外星人，他们与机器心意相通，如臂指使，变生肘腋之下他们也有能力一举毁灭地球，脱难逃生。但权衡之下他们并没有这么做，而是由得阴谋者去，但为地球船做好了善后的安排。首先外星人人中的那位美男自愿来操控机器的最核心攻击部分和全船人波控制部分。不过阴谋者们不发动则已，发动时既已预有谋划。因为研究者一族中的年青人撬开了机器与人之间的接口，美男发动机器的攻击能力时，机器误改变了地球的轨道，挖出了地球的一块形成了月亮，同时打碎了整块陆地，形成了目前地球上的板块，即五大洲和四大洋。幸好美男和美女对此也做好了准备，安排了船头一族将知识、智慧等转移到了中国。但因为处理事变需要时间，在爆炸发生后，人类付出了血与肉的代价。地球船上本来是充满笑声和欢乐的一片人间仙境，事变时突然变成了天昏地黑、鬼影幢幢、到处火光冲天、人类尸骨成山、血流成海的一片人间地狱。种种惨景，请恕作者笔拙，不能描述其之万一。偏偏处理需要时间，美男、美女不及反应，只能仅以身免，看着惨象钢牙咬碎，偏又一时无能为力。直如身遭凌迟活剐，或者更像是活着被狗一口口嚼吃，却又无能为力。

外星人为了地球船最终控制住了脾气，付出了代价，也改正了一些坏毛病。同时公元前 13 世纪的埃及一幅壁画给出了警告，如果事件还不平息，那等待阴谋家们和变节者们的将是可怕的惩罚。和一些人想象中不同的是，古埃及虽然几经挣扎，但其实是她自己选择谢幕的。有疑问的读者可以自行研究一下古埃及的历史。

那台机器在事变中应该受了点伤害，表面上按照大家订下的契约中所约定的由某些民族共管。但其实这一切都是那位美男和美女在幕后操纵。他们还开发了一些机器管理土地的功能，并且致命手段仍掌握在美男手中。这次事变中地球船上死了无数的人，地球也遭受了巨大的创伤，地球水资源也遭到了莫大的浪费。如果一些民族拒不接受和解，那等待他们的将是血色的环中环。为普通民众计，那位美男作者猜测其身份为真主安拉，那位美女作者猜测其身份为上帝。本节开头提出的问题我们终于有了答案，muslim 教会四处发展、拉拢教众，真正的目的是为了对付上帝和真主安拉。极具讽刺却又极度真实。

故事三：关于物质和意识

这个世界的离奇出乎人的意料之外。这个世界不仅是物质的，还是意识的，而且物质和意识还是可以互相转化的。前面提到的机器和地球船正是这样的转换器。

话说许多年后，有外星人来到了地球，他们可被描述为五行俱全。地球船上原本是水行意识占优势，船头有一根定海神针和一个意识很洁白的民族。地球船上的机器原本只能汲取水行的意识来转化成天上的物质，如雨、雪、冰雹等。

外星人访问地球的用意，在于谋取地球船上的人，包括人的信仰和精神力量。他们看到了地球船尾的三个民族野性未除，于是很早就在机器操纵方面设下了圈套。在一场战斗中，船尾的民族操作机器给出了强有力的回击。但因为机器上的圈套，地球船遭受了巨大损失。外星人也付出了代价，但他们夺取了机器的控制能力，并与地球船上的人订下了契约。

因为机器中被植入了土行能量，机器变得既可汲取也可输出控制土行意识或物质。浮雕中披露的情况是，目前只有较少的一些民族还维持了正面能量；大战后研究者民族撬开了机器精神控制和人之间的限制；某外星人，获得了机器攻击部件的控制力，还有汲取和输出信仰、精神力量的许可；某外星人，和某些民族有一定关系，信仰、精神、身体为其他民族中的一员，在参与地球船的事务。

现在的形势是 muslim 教众少有胜算。现在是求和的最佳时机。不然也许埃及公元前 13 世纪壁画中的血色环中环将称为现实。

关于时空

前面提到外星人是通过时空湍流或时空带来到的地球。这种时空旅行的方式让作者很自然的联想到了因果环。最初因果环是定义在计算机代码之上的，但因为其描述的是两个对象之间的逻辑关系，通过深入的分析，我们可以很自然的将其扩展到别的领域上来。而最自然的方式莫过于考察因果环所直接表述的空间对象，甚或于空间自身。因为因果环中的两个对象其实是同一个对象，而时间和空间又是紧密联系在一起的，外星人穿越时空可用因果环表述为徒手撕开时空，但因时空穿越太过复杂，我们需要付出代价。按照公元 2400 年前埃及浮雕所披露的，外星人撕裂虚空的后果是带来时空湍流或时空带或时空裂隙，包括可能的大陆撕裂和漂移。如果上述是确实成立的，那么因果环可以称得上是至理，或绝对真理。对于多车辆调度问题，也许我们还可以获得更好的结果。但因果环本身也许是不可更改的。从算法上来说，有些问题，如停机问题，是不可计算的。停机问题是指是否存在一个通用程序，使得其能判定某程序 Y 最终在输入 X 上停机。我们固然可以说不存在这样的通用程序，但也可以说这样的通用程序存在，不过该程序有无穷多个状态，所以不可计算。如果非要计算，那么我们只能付出某种代价，即只能以 50% 的概率判定程序停机。对于算法，因果环总体上来说代表了自引用能够获得的最佳结果。推广到其他领域，我们或者说因果环所代表的指导思想不可变更。

关于智能

可能的推论：这个世界本质上是意识的。古代的神话传说，比如女娲补天，很可能是真实存在的。

致谢

作者感谢石桥胜博士在作者攻读博士过程中提供了帮助，尤其是在一次 Binay Bhattacharya 教授组织的讨论中启发了作者。作者那次讨论后得到了设计近似算法时首先定义并搜索面向最优解的下界的想法。作者同时感谢所有对作者写出此文做出贡献的相关各方。

References

1. N. Christofides, the traveling salesman problem. *Combinatorial Optimization*, (eds) N. Christofides, A. Mingozi, P. Toth and C. Sandi, 315-318, 1979.
2. Jack EDMONDS, matching, euler tours and the chinese postman. *Mathematical Programming* 5, 88-124, 1973.
3. M. X. Goemans, D. P. Williamson, a general approximation technique for constrained forest problems. *Proceedings of the third annual ACM-SIAM symposium on discrete algorithms*, 307-316, 1992.
4. Yuzhuang Hu, approximation algorithms for the capacitated vehicle routing problem. *Ph.D. Thesis, the Simon Fraser University*, 2009.
5. Y. Karuno, H. Nagamochi, A 2-Approximation Algorithm for the Multi-vehicle Scheduling Problem on a Path with Release and Handling Times. *Proceedings of the 9th Annual European Symposium on Algorithms*, 218-229, 2001.
6. N. Megiddo, Combinatorial optimization with rational objective functions. *Math. Oper. Res.*, 4:414-424, 1979.
7. N. Megiddo, Applying parallel computation algorithms in the design of serial algorithms. *Journal of ACM*, 30(4):852-865, 1983.
8. K. Menger, Reminiscences of the vienna circle and the mathematical colloquium. *Dortmund*, 1994.
9. A. I. Serdyukov, an algorithm with an estimate for the traveling salesman problem of the maximum. *Upravlyaemye Sistemy*, 25: 80C86, 1984 (in Russian).
10. 亨德里克·房龙, 人类的故事. 陕西师范大学出版社, 2002 (中文版).